Problem D. 城市管理

您正在管理一座城市。城市中将会建立一些工厂，同时也会有一些工人来找工作。您需要对这些事务进行合理的安排，以追求最大的收益。

每座工厂有一个产能值 x_i，表示在一轮生产中：

- 若有一名工人在里面工作，则会产生 x_i 的收益。
- 若没有工人在里面工作，则不会产生收益。
- 每座工厂中最多有一名工人工作。

您已经预知，在将来的 n 天，每天会发生如下两种事件之一：

- 有一名工人来找工作。这位工人到来后，您可以重新分配所有工人（包括已经在工厂里工作的工人）的岗位。具体来说，对于每名工人，您可以指定他/她到某座工厂工作，或者让他/她待岗。
- 有一座产能值为 x_i 的工厂被建立。这座工厂被建立后，如果有待岗的工人，您可以选择是否让一名待岗工人去该工厂工作。当然，您也可以让工厂暂时空置。特别地，如果没有待岗工人，那么这座工厂就只能空置了。

当天的事件执行完毕后，所有工厂都会进行一轮生产，并根据前文所述规则产生收益。

您需要求出最大总收益。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 10^6$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$1 \le n \le 2 \times 10^5$），表示天数。

对于接下来的 n 行，第 i 行首先输入一个字符 op_i（$op_i \in \{\texttt{W}, \texttt{F}\}$），表示第 i 天的事件类型。若 $op_i = \texttt{W}$，那天会有一名工人来找工作；否则若 $op_i = \texttt{F}$，则再输入另一个整数 x_i（$1 \le x_i \le 10^7$），表示那天有一座产能值为 x_i 的工厂被建立。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 10^6。

Output

每组测试数据输出一行，包含一个整数，表示最大总收益。

Example

standard input	standard output
2 8 F 1 F 2 W F 100 W W F 10000 W 9 W F 51 F 1 F 1 F 1 F 1 F 100 F 100 W	20509 557

Note

第一组样例数据解释如下：

天数	操作	当天收益
1	/	0
2	/	0
3	让一名工人待岗	0
4	让一名工人去新工厂工作	100
5	重新分配工人到工厂 2 和 100	102
6	重新分配工人到工厂 2 和 100，让一名工人待岗	102
7	让一名工人去新工厂工作	10102
8	重新分配工人到所有工厂	10103

总收益为 $0+0+0+100+102+102+10102+10103=20509$。